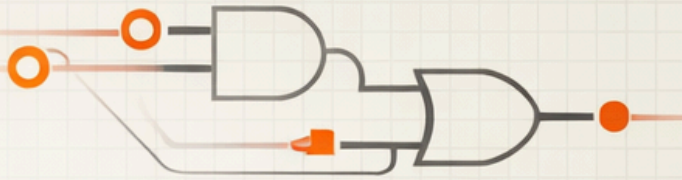


Lógica para Ciência da Computação

Uma abordagem ativa utilizando a Peer Instruction

Esdras L. Bispo Jr.

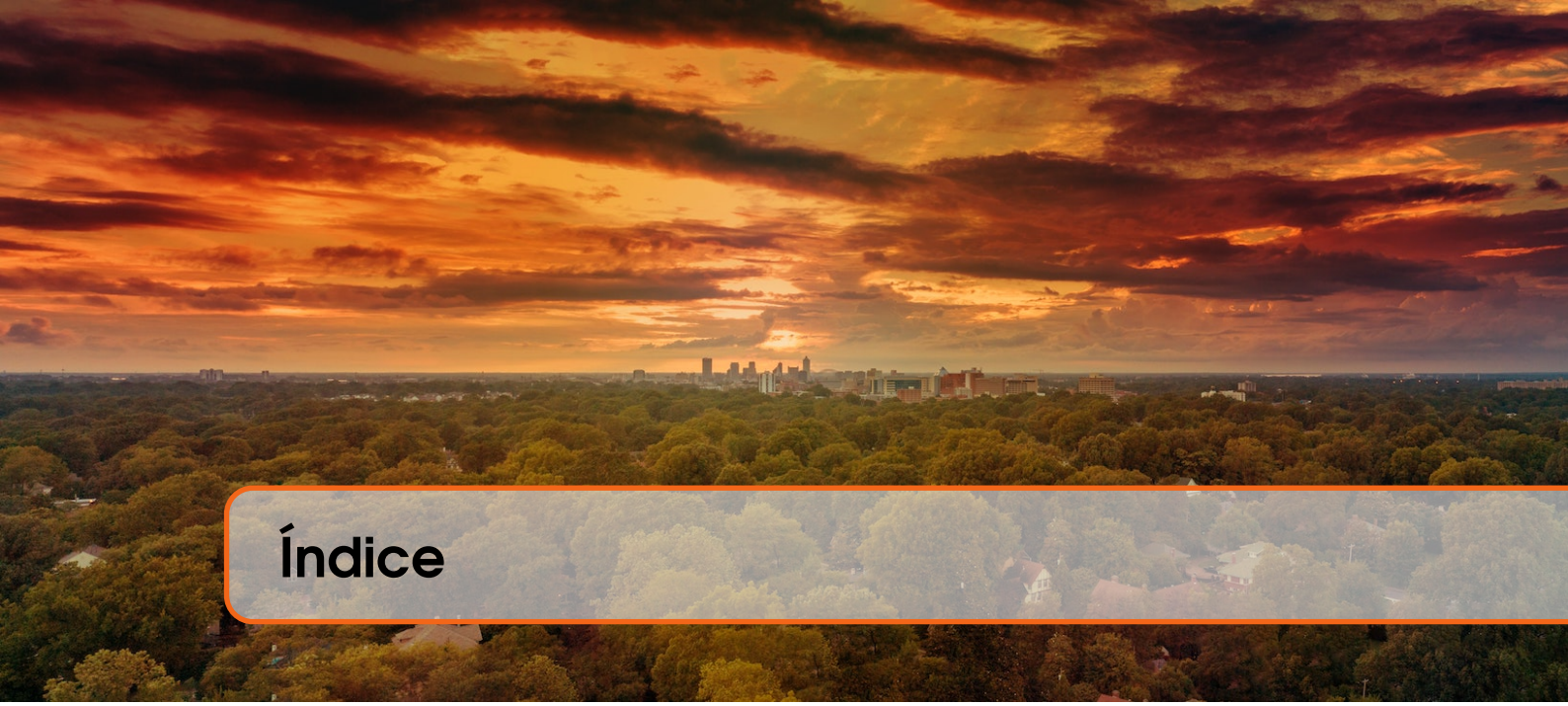
Copyright © 2022 Goro Akechi

PUBLISHED BY PUBLISHER

BOOK-WEBSITE.COM

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License (the "License"). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

First printing, March 2022



Índice

I Peer Instruction

II Material de Referência

1 Introdução à Lógica Proposicional . . . 13
1.1 Introdução . . . 13
1.2 Proposições . . . 13
1.2.1 Definição . . . 13
1.2.2 Características . . . 13
1.2.3 Exemplos . . . 13
1.2.4 Não-Proposições . . . 13
1.3 Princípios Fundamentais da Lógica . . . 13
1.3.1 Princípio da Não-Contradição . . . 13
1.3.2 Princípio do Terceiro Excluído . . . 14
1.3.3 Consequência . . . 14
1.3.4 Exemplos . . . 14
1.4 Tipos de Proposições . . . 14
1.4.1 Proposições Simples . . . 14
1.4.2 Proposições Compostas . . . 14
1.5 Conectivos Lógicos . . . 14
1.5.1 Definição . . . 14
1.5.2 Principais Conectivos . . . 14
1.5.3 Exemplos . . . 15
1.6 Valor Lógico . . . 15
1.6.1 Definição . . . 15
1.6.2 Notação . . . 15
1.6.3 Exemplos . . . 15
1.7 Tabelas-Verdade . . . 15
1.7.1 Princípio Fundamental . . . 15
1.7.2 Definição . . . 15

1.7.3 Número de Linhas . . . 15
1.7.4 Exemplos . . . 15
1.8 Considerações Finais . . . 16

2 Operações Lógicas . . . 17
2.1 Negação . . . 17
2.1.1 Definição . . . 17
2.1.2 Notação . . . 17
2.1.3 Semântica . . . 17
2.1.4 Exemplos . . . 17
2.1.5 Observação . . . 18
2.2 Conjunção . . . 18
2.2.1 Definição . . . 18
2.2.2 Notação . . . 18
2.2.3 Semântica . . . 18
2.2.4 Exemplo . . . 18
2.2.5 Interpretação . . . 18
2.3 Disjunção . . . 18
2.3.1 Definição . . . 18
2.3.2 Notação . . . 18
2.3.3 Semântica . . . 19
2.3.4 Exemplo . . . 19
2.3.5 Interpretação . . . 19
2.4 Observações Finais . . . 19

III Questões Conceituais

3 Introdução à Lógica Proposicional . . . 23

4 Operações Lógicas . . . 29

Bibliography . . . 31
Articles . . . 31
Books . . . 31

Index . . . 33

Appendices . . . 33

A Appendix Chapter Title . . . 33
A.1 Appendix Section Title . . . 33

B Appendix Chapter Title . . . 35
B.1 Appendix Section Title . . . 35

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Peer Instruction

II Material de Referência

1 Introdução à Lógica Proposicional . . . 13

1.1 Introdução 13
1.2 Proposições 13
1.3 Princípios Fundamentais da Lógica 13
1.4 Tipos de Proposições 14
1.5 Conectivos Lógicos 14
1.6 Valor Lógico 15
1.7 Tabelas-Verdade 15
1.8 Considerações Finais 16

2 Operações Lógicas 17

2.1 Negação 17
2.2 Conjunção 18
2.3 Disjunção 18
2.4 Observações Finais 19

1. Introdução à Lógica Proposicional

1.1 Introdução

A Lógica Proposicional constitui um dos fundamentos da Matemática e da Ciência da Computação. Seu objetivo é estudar proposições, seus valores lógicos e as formas pelas quais podem ser combinadas para construir argumentos válidos.

1.2 Proposições

1.2.1 Definição

Uma **proposição** é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprime um pensamento de sentido completo, ao qual se pode atribuir um valor lógico: verdadeiro ou falso.

1.2.2 Características

As proposições possuem as seguintes características:

- Declaram fatos;
- Exprimem juízos.

1.2.3 Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra.
- Recife é a capital de Pernambuco.
- $\pi > 5$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

1.2.4 Não-Proposições

Nem toda sentença é uma proposição. Perguntas, ordens ou exclamações não possuem valor lógico.

- Qual horário o ônibus passará hoje?

1.3 Princípios Fundamentais da Lógica

1.3.1 Princípio da Não-Contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

1.3.2 Princípio do Terceiro Excluído

Toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade.

1.3.3 Consequência

Esses princípios implicam que a lógica clássica é **bivalente**, ou seja, admite apenas dois valores lógicos.

1.3.4 Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra. (Verdadeira)
- Vasco da Gama descobriu o Brasil. (Falsa)
- Recife é a capital de Pernambuco. (Verdadeira)
- Dante escreveu "Os Lusíadas". (Falsa)

1.4 Tipos de Proposições

1.4.1 Proposições Simples

Uma **proposição simples** (ou atômica) é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte.

Representação São geralmente representadas por letras minúsculas:

$$p, q, r, \ldots$$

Exemplos

- p: Carlos é careca.
- q: Pedro é estudante.
- r: O número 25 é um quadrado perfeito.

1.4.2 Proposições Compostas

Uma **proposição composta** (ou molecular) é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples.

Representação Podem ser representadas por letras maiúsculas:

$$P, Q, R, \ldots$$

Exemplos

- P: Carlos é careca **e** Pedro é estudante.
- Q: Carlos é careca **ou** Pedro é estudante.
- R: **Se** Carlos é careca, **então** é infeliz.

Essas proposições também são chamadas de **fórmulas proposicionais**.

1.5 Conectivos Lógicos

1.5.1 Definição

Os conectivos são palavras ou símbolos utilizados para formar novas proposições a partir de outras.

1.5.2 Principais Conectivos

- Conjunção: $p \wedge q$ ("e")
- Disjunção: $p \vee q$ ("ou")
- Negação: $\neg p$ ("não")
- Condicional: $p \rightarrow q$ ("se... então")
- Bicondicional: $p \leftrightarrow q$ ("se, e somente se")

1.5.3 Exemplos

- O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- **Não** está chovendo.
- **Se** Jorge é engenheiro, **então** sabe Matemática.
- Um triângulo é equilátero **se, e somente se,** é equiângulo.

1.6 Valor Lógico

1.6.1 Definição

O valor lógico de uma proposição indica se ela é verdadeira ou falsa.

1.6.2 Notação

$$V(p)$$

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.

1.6.3 Exemplos

- p: O Sol é verde. $V(p) = F$
- q: Um hexágono tem 9 diagonais. $V(q) = V$
- r: 2 é raiz de $x^2 + 3x - 4 = 0$. $V(r) = F$

1.7 Tabelas-Verdade

1.7.1 Princípio Fundamental

O valor lógico de uma proposição composta depende exclusivamente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

1.7.2 Definição

Uma **tabela-verdade** é um dispositivo que apresenta todas as possíveis combinações de valores lógicos de uma proposição.

1.7.3 Número de Linhas

Se uma proposição possui n variáveis, então sua tabela-verdade terá:

$$2^n \text{ linhas}$$

1.7.4 Exemplos

1.7.4.1 Uma Proposição

p
V
F

1.7.4.2 Duas Proposições

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

1.7.4.3 Três Proposições

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

1.8 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os conceitos fundamentais da lógica proposicional, incluindo a definição de proposições, seus tipos, conectivos lógicos e o uso de tabelas-verdade. Esses conceitos são essenciais para o desenvolvimento do raciocínio lógico formal e servirão de base para estudos mais avançados, como equivalências lógicas, inferência e lógica de predicados.

2. Operações Lógicas

As operações lógicas são fundamentais no estudo da lógica proposicional. Elas permitem a construção de proposições mais complexas a partir de proposições simples, obedecendo às regras do cálculo proposicional.

As principais operações lógicas são:

- Negação;
- Conjunção;
- Disjunção;
- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

2.1 Negação

2.1.1 Definição

Chama-se **negação de uma proposição** p a proposição representada por "não p".

2.1.2 Notação

A negação de p é representada por:

$$\sim p$$

2.1.3 Semântica

A tabela-verdade da negação é dada por:

p	$\sim p$
V	F
F	V

Ou seja, a negação inverte o valor lógico da proposição.

2.1.4 Exemplos

- p: Santa Cruz é melhor do que o Sport.
  $\sim p$: Santa Cruz **não** é melhor do que o Sport.

- q: O professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.
  $\sim q$: **É falso** que o professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.

2.1.5 Observação

Se uma proposição é falsa, sua negação será verdadeira. Por exemplo:

- p: 12 é um número ímpar (F)

- $\sim p$: Não é verdade que 12 é um número ímpar (V)

2.2 Conjunção

2.2.1 Definição

Chama-se **conjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p e q".

2.2.2 Notação

A conjunção é representada por:

$$p \wedge q$$

2.2.3 Semântica

A tabela-verdade da conjunção é:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras.

2.2.4 Exemplo

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)
- $p \wedge q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz e Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.
- $V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = V \wedge F = F$

2.2.5 Interpretação

Para que uma conjunção seja verdadeira, todas as partes devem ser verdadeiras. Basta que uma seja falsa para que toda a proposição seja falsa.

2.3 Disjunção

2.3.1 Definição

Chama-se **disjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p ou q".

2.3.2 Notação

A disjunção é representada por:

$$p \vee q$$

2.3.3 Semântica

A tabela-verdade da disjunção é:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A disjunção é falsa apenas quando ambas as proposições são falsas.

2.3.4 Exemplo

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)
- $p \vee q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.
- $V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = V \vee F = V$

2.3.5 Interpretação

Na lógica proposicional, o "ou" é inclusivo, ou seja, a proposição é verdadeira se pelo menos uma das partes for verdadeira.

2.4 Observações Finais

As operações apresentadas neste capítulo — negação, conjunção e disjunção — são a base para a construção de expressões lógicas mais complexas.

Outras operações importantes, que serão estudadas posteriormente, incluem:

- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

O domínio dessas operações é essencial para a compreensão de argumentos lógicos, provas matemáticas e aplicações em Ciência da Computação.

II Questões Conceituais

3 Introdução à Lógica Proposicional . . . 23

4 Operações Lógicas 29

Bibliography 31
Articles 31
Books 31

Index 33

Appendices 33

A Appendix Chapter Title 33
A.1 Appendix Section Title 33

B Appendix Chapter Title 35
B.1 Appendix Section Title 35

3. Introdução à Lógica Proposicional

Questão 1

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição?

A) A UFJ é uma universidade.
B) Bolsonaro é o presidente do Brasil.
C) Qual horário o ônibus passará hoje?
D) Lula é o presidente do Brasil.

Comentário da Questão

(A) Esta alternativa é uma proposição, pois é uma declaração de algo que pode ser verdadeiro ou falso.

(B) Também é uma proposição, pois possui valor lógico bem definido.

(C) Não é uma proposição, pois trata-se de uma **pergunta**, não podendo ser classificada como verdadeira ou falsa.

(D) É uma proposição, embora o valor lógico possa ser discutido dependendo do contexto temporal.

Resposta correta: C

Questão 2

"Uma mesma pessoa não pode ser, ao mesmo tempo, culpada e inocente em relação ao mesmo fato".
Qual o princípio da Lógica que melhor se encaixa no espírito desta declaração?

A) Princípio do Terceiro Excluído
B) Princípio da Casa de Pombos
C) Princípio da Não-Contradição
D) Princípio da Não Interferência

Comentário da Questão

(A) O Princípio do Terceiro Excluído afirma que toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira possibilidade. Contudo, a afirmação apresentada não trata da exaustividade entre verdade e falsidade, mas sim da impossibilidade de que duas condições opostas ocorram simultaneamente.

(B) O Princípio da Casa de Pombos é um resultado da combinatória e não possui relação com a análise lógica de proposições contraditórias. Portanto, não se aplica ao contexto da questão.

(C) O Princípio da Não-Contradição estabelece que uma proposição e sua negação não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e sob as mesmas condições. A frase afirma exatamente isso ao indicar que uma mesma pessoa não pode ser, simultaneamente, culpada e inocente em relação ao mesmo fato.

(D) O Princípio da Não Interferência não é um princípio clássico da lógica formal, não sendo adequado como resposta para a questão proposta.

Resposta correta: C

Questão 3

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição composta?

A) A UFJ é uma universidade e uma instituição.
B) Lula é o presidente do Brasil até o final do mandato.
C) Se a leitura do material é feita, então a aula fica mais legal.
D) Bolsonaro é o presidente do Brasil ou ele é um presidiário.

Comentário da Questão

(A) Esta é uma proposição composta, pois é formada pela conjunção de duas proposições simples: "A UFJ é uma universidade" e "A UFJ é uma instituição", unidas pelo conectivo lógico "e".

(B) Esta não é uma proposição composta, pois consiste em uma única afirmação, sem a presença de conectivos lógicos que unam duas ou mais proposições. Trata-se, portanto, de uma proposição simples. "até o final do mandato" é um adverbio de tempo que modifica a proposição, mas não a torna composta.

(C) Esta é uma proposição composta do tipo condicional, formada por duas proposições simples ligadas pelo conectivo "se... então".

(D) Esta é uma proposição composta, pois envolve uma disjunção entre duas proposições simples, conectadas pelo operador lógico "ou".

Resposta correta: B

Questão 4

As proposições moleculares são formadas por:

A) valores lógicos e conectivos
B) proposições simples e valores lógicos
C) letras proposicionais e fórmulas
D) proposições simples e conectivos

Comentário da Questão

(A) Valores lógicos (verdadeiro ou falso) são atribuídos às proposições, mas não são elementos estruturais que formam proposições moleculares. Estas são construídas antes da atribuição de valores lógicos.

(B) Proposições simples fazem parte da construção de proposições moleculares, mas os valores lógicos não são componentes estruturais da proposição, apenas qualificações atribuídas a ela.

(C) Letras proposicionais são utilizadas para representar proposições simples, e fórmulas são um outro nome para proposições moleculares. Assim, essa alternativa não descreve corretamente a estrutura básica de formação das proposições moleculares.

(D) Proposições moleculares são formadas pela combinação de proposições simples por meio de conectivos lógicos, como “e”, “ou”, “se... então”, entre outros. Essa é exatamente a definição de proposição composta.

Resposta correta: D

Questão 5

Quantos valores lógicos diferentes possíveis uma proposição composta formada por 4 proposições simples pode ter?

A) 2
B) 8
C) 16
D) 32

Comentário da Questão

(A) Uma proposição composta formada por 4 proposições simples pode ter mais de 2 valores lógicos possíveis, dependendo da combinação dos valores das proposições simples. Seriam 2 valores lógicos possíveis apenas se houvesse 1 proposição simples, pois $2^1 = 2$. Com 4 proposições simples, o número de combinações é maior.

(B) Com 4 proposições simples, cada uma podendo ser verdadeira ou falsa, o número total de combinações possíveis é $2^4 = 16$. Portanto, a resposta correta não é 8.

(C) Cada proposição simples pode assumir 2 valores (verdadeiro ou falso), e com 4 proposições simples, o número total de combinações é $2^4 = 16$. Esta é a resposta correta.

(D) 32 valores lógicos possíveis seriam o caso se houvesse 5 proposições simples, pois $2^5 = 32$. Com apenas 4 proposições simples, o número correto é 16.

Resposta correta: C

Questão 6

Se $V(p) = F$ e p: "O boné é mais caro do que o chapéu", então é **impossível** afirmar que:

A) o boné custa o mesmo valor do chapéu.
B) o boné custa R$ 35,00 e o chapéu custa R$ 40,00.
C) o boné custa metade do preço do chapéu.
D) o boné custa R$ 15,00 e o chapéu custa R$ 10,00.

Comentário da Questão

(A) Se p é falsa, isso significa que a afirmação "O boné é mais caro do que o chapéu" não é verdadeira. Portanto, o boné não pode ser mais caro do que o chapéu, mas pode ser do mesmo valor ou mais barato. Assim, afirmar que o boné custa o mesmo valor do chapéu é possível.

(B) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, é possível que o boné custe R$ 35,00 e o chapéu custe R$ 40,00, pois isso não contradiz a falsidade de p.

(C) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, é possível que o boné custe metade do preço do chapéu, pois isso também não contradiz a falsidade de p.

(D) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, afirmar que o boné custa R$ 15,00 e o chapéu custa R$ 10,00 seria impossível, pois isso implicaria que o boné é mais barato do que o chapéu, contradizendo a falsidade de p.

Resposta correta: D

4. Operações Lógicas

Questão 7

Qual o valor lógico da proposição "Não é verdade que 12 é um número ímpar"?

A) Verdadeiro.
B) Falso.

Questão 8

Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \wedge q) = V$, logo podemos afirmar que

A) $V(p) = F$
B) $V(p) = V$
C) $V(q) = F$
D) Não é possível definir a valoração das proposições.

Questão 9

Sejam as proposições p: "Está frio" e q: "Está chovendo". Em linguagem natural, $\sim p \wedge \sim q$ é traduzida como

A) Não está calor ou nem está chovendo.
B) Não está frio ou está chovendo.
C) Não está calor e nem está chovendo.
D) Não está frio e nem está chovendo.

Questão 10

Sejam as proposições p: "Jorge é rico" e q: "Carlos é feliz". Em linguagem simbólica, "Jorge não é rico, mas Carlos é feliz" é expresso como

A) $\sim p \vee q$
B) $\sim p \vee \sim q$
C) $\sim p \wedge q$
D) $\sim p \wedge \sim q$

Questão 11

Sejam p e q duas proposições. Se $V(\sim p \vee q) = V$ e $V(p) = F$, logo podemos afirmar que

A) $V(q) = F$
B) $V(q) = V$
C) $V(p) = V$
D) Não é possível definir $V(q)$

Questão 12

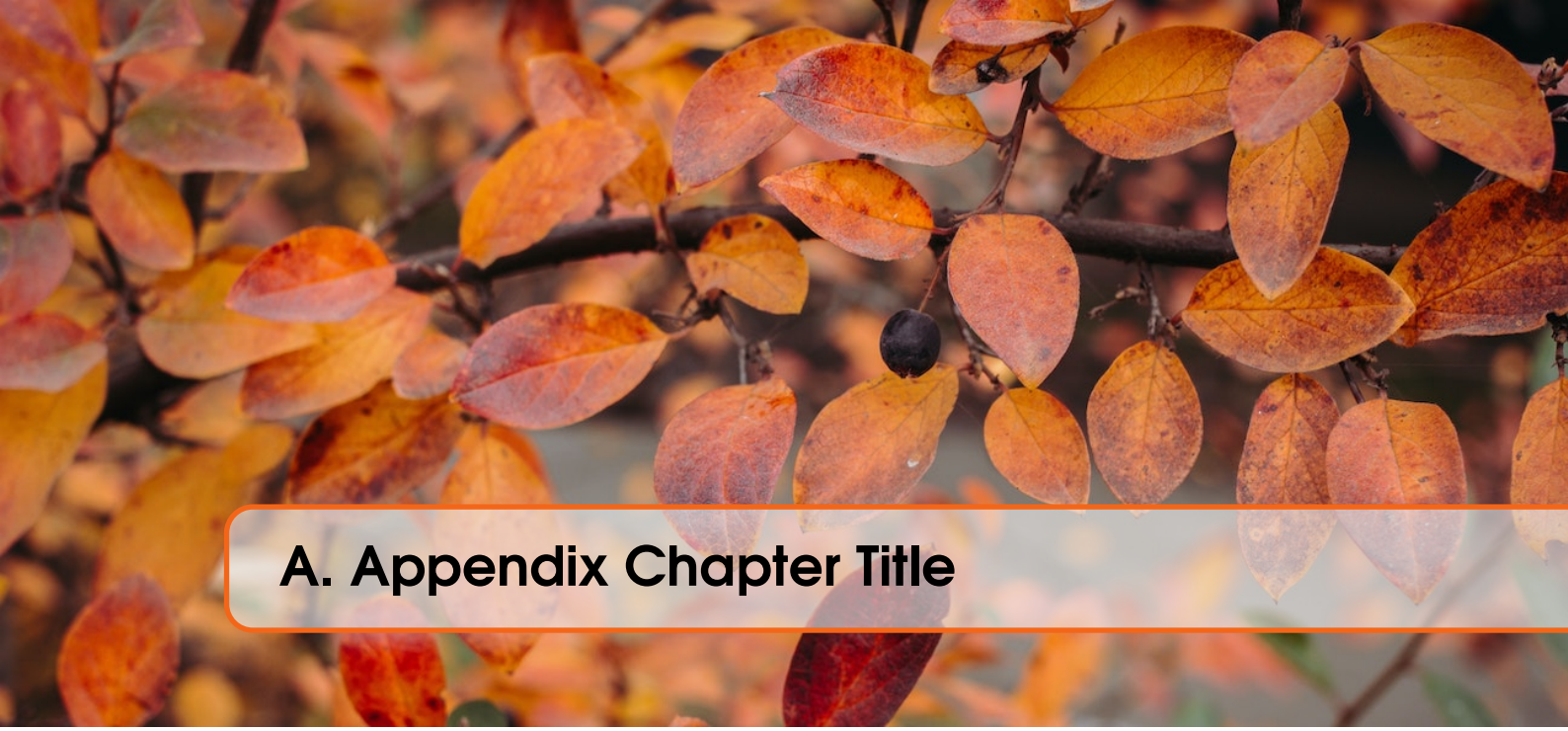
Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \vee q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$, logo podemos afirmar que

A) Pelo menos uma das duas proposições é falsa.
B) $V(p) = V$
C) $V(q) = V$
D) Não é possível afirmar nada sobre as proposições.

Bibliography

Articles

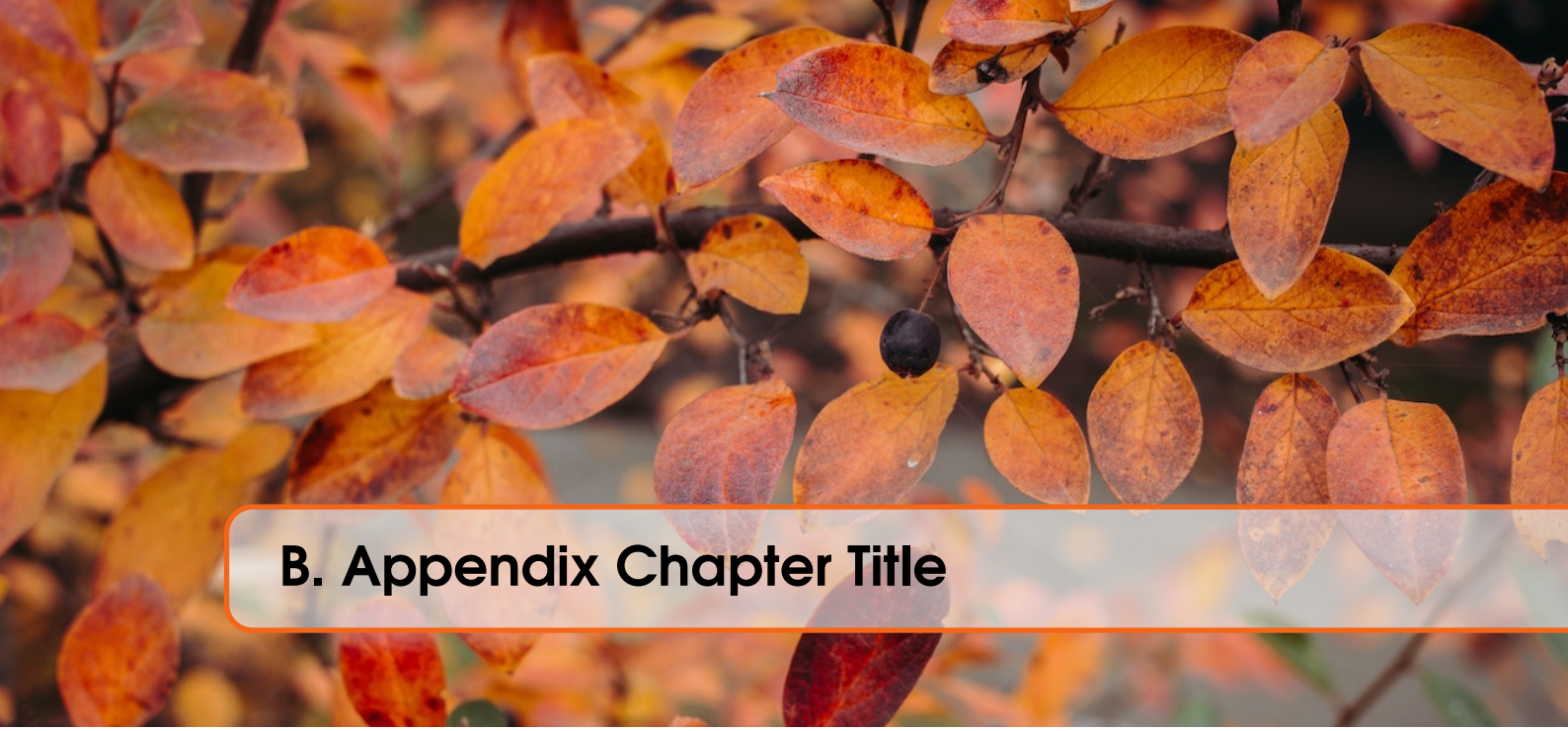
Books



A. Appendix Chapter Title

A.1 Appendix Section Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam auctor mi risus, quis tempor libero hendrerit at. Duis hendrerit placerat quam et semper. Nam ultricies metus vehicula arcu viverra, vel ullamcorper justo elementum. Pellentesque vel mi ac lectus cursus posuere et nec ex. Fusce quis mauris egestas lacus commodo venenatis. Ut at arcu lectus. Donec et urna nunc. Morbi eu nisl cursus sapien eleifend tincidunt quis quis est. Donec ut orci ex. Praesent ligula enim, ullamcorper non lorem a, ultrices volutpat dolor. Nullam at imperdiet urna. Pellentesque nec velit eget est euismod pretium.



B. Appendix Chapter Title

B.1 Appendix Section Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam auctor mi risus, quis tempor libero hendrerit at. Duis hendrerit placerat quam et semper. Nam ultricies metus vehicula arcu viverra, vel ullamcorper justo elementum. Pellentesque vel mi ac lectus cursus posuere et nec ex. Fusce quis mauris egestas lacus commodo venenatis. Ut at arcu lectus. Donec et urna nunc. Morbi eu nisl cursus sapien eleifend tincidunt quis quis est. Donec ut orci ex. Praesent ligula enim, ullamcorper non lorem a, ultrices volutpat dolor. Nullam at imperdiet urna. Pellentesque nec velit eget est euismod pretium.